Base de Dados

1

SQL- Criar e Gerir Tabelas



2

Objectos da Base de Dados

Objecto	Descrição
Table	Unidade básica de armazenamento; composta de linhas e colunas
View	Logicamente representa subconjuntos de dados de uma ou mais tabelas
Sequence	Gera valores de chave primária
Index	Melhora a performance de algumas queries

Convenções dos Nomes

- Devem começar com uma letra
- Podem ter de 1–30 caracteres de comprimento
- Têm de conter somente A–Z, a–z, 0–9, _, $, e #
- Não podem duplicar o nome de outro objeto pertencente ao mesmo utilizador
- Não pode ser uma palavra reservada do Oracle Server

A Instrução *CREATE TABLE*

- Tem de ter :
  - O privilégio *CREATE TABLE*
  - Uma área de armazenamento

```
CREATE [GLOBAL TEMPORARY] TABLE [schema.]table
            (column datatype [DEFAULT expr][, ...]);
```

- Especifica-se:
  - O nome da tabela
  - O nome, tipo de dados e tamanho da coluna
- Quando as tabelas pertencentes a outros utilizadores não estão no esquema do utilizador deve usar-se o nome do dono como um prefixo à tabela.

A Opção *DEFAULT*

- Especifica um valor por omissão para uma coluna durante uma inserção.

```
… data_entrada DATE DEFAULT SYSDATE, …
```

- Valores válidos são uma *string*, uma expressão, ou uma função do SQL.
- Valores ilegais são outros nomes de colunas ou pseudo-colunas.
- O tipo de dados do valor *default* deve estar de acordo com o tipo de dados da coluna.

Criar Tabelas

- Cria a tabela.

```
SQL> CREATE TABLE dep
  2          (ndep    NUMBER(2),
  3           nome    VARCHAR2(14),
  4           loc     VARCHAR2(13));
Table created.
```

- Confirmar a criação da tabela.

```
SQL> DESCRIBE dep
```

Name	Null?	Type
NDEP		NUMBER(2)
NOME		VARCHAR2(14)
LOC		VARCHAR2(13)

Tabelas na Base de Dados Oracle

- Tabelas dos utilizadores
  - Coleção de tabelas criadas e mantidas pelo utilizador
  - Contém informação do utilizador
- Dicionário de Dados
  - Coleção de tabelas criadas e mantidas pelo Oracle Server
  - Contém informação da base de dados (metadados)

Pesquisando o Dicionário de Dados

Descreve as tabelas pertencentes ao utilizador.

```
SQL> SELECT   *
  2  FROM     user_tables;
```

Mostra tipos de objectos distintos pertencentes ao utilizador.

```
SQL> SELECT   DISTINCT object_type
  2  FROM     user_objects;
```

Mostra tabelas, vistas e sequências pertencentes ao utilizador.

```
SQL> SELECT   *
  2  FROM     user_catalog;
```


Alguns *Built-in Data Types*

Tipo de dados	Descrição
VARCHAR2(*size*)	Dados string de comprimento variável
CHAR(*size*)	Dados string de comprimento fixo
NUMBER(*p,s*)	Dados numéricos de comprimento variável
DATE	Valores de data e hora
LONG	Dados string de comprimento variável até 2 gigabytes
CLOB	Dados caracteres binários até 4 gigabytes
RAW and LONG RAW	Dados binários em bruto
BLOB	Dados binários até 4 gigabytes
BFILE	Dados binários armazenados num ficheiro externo; até 4 gigabytes

Todos em: https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e41084/sql_elements001.htm#SQLRF30020

Criar uma Tabela Usando uma *Subquery*

- Criar uma tabela e inserir linhas combinando a instrução *CREATE TABLE* e a opção AS *subquery*.

```
CREATE TABLE table
       [(column, column...)]
AS subquery;
```

- O número de colunas especificadas tem de estar de acordo com o número de colunas da *subquery*.
- Definir as colunas com nomes de colunas e valores *default*.



Criar uma tabela Usando uma Subquery

```
SQL> CREATE TABLE   dep30
  2  AS
  3     SELECT    nemp, nome, sal*12 SAL_A, DATA_ENTRADA
  4     FROM      emp
  5     WHERE     ndep = 30;
Table created.
```

```
SQL> DESCRIBE dep30
```

```
Name                           Null?    Type
------------------------------ -------- -----
NEMP                           NOT NULL NUMBER(4)
NOME                                    VARCHAR2(10)
SAL_A                                   NUMBER
DATA_ENTRADA                            DATE
```



A Instrução ALTER TABLE

- Usar a instrução ALTER TABLE para:
  - Adicionar uma nova coluna
  - Modificar uma coluna existente
  - Definir um valor default para a nova coluna

```
ALTER TABLE table
ADD         (column datatype [DEFAULT expr]
            [, column datatype]...);
```

```
ALTER TABLE table
MODIFY      (column datatype [DEFAULT expr]
            [, column datatype]...);
```


Adicionar uma Coluna

DEP30

NEMP	NOME	SAL_A	DATA_ENTRADA	FUNCAO
7698	BLAKE	34200	01-MAY-81	
7654	MARTIN	15000	28-SEP-81	
7499	ALLEN	19200	20-FEB-81	
7844	TURNER	18000	08-SEP-81	
...				

Nova coluna

"…adiciona uma nova coluna à tabela DEP30 …"

DEP30

NEMP	NOME	SAL_A	DATA_ENTRADA	FUNCAO
7698	BLAKE	34200	01-MAY-81	
7654	MARTIN	15000	28-SEP-81	
7499	ALLEN	19200	20-FEB-81	
7844	TURNER	18000	08-SEP-81	
...				

Adicionar uma Coluna

- Usa-se a cláusula ADD para adicionar colunas.

```
SQL> ALTER TABLE dep30
  2  ADD        (funcao VARCHAR2(9));
Table altered.
```

- A nova coluna passa a ser a última coluna.

```
     NEMP NOME           SAL_A DATA_ENTRADA FUNCAO
--------- ---------- --------- ------------ ------
     7698 BLAKE          34200    01-MAY-81
     7654 MARTIN         15000    28-SEP-81
     7499 ALLEN          19200    20-FEB-81
     7844 TURNER         18000    08-SEP-81
...
6 rows selected.
```


Modificar uma Coluna

- Pode-se mudar o tipo de dados, tamanho e valor por defeito de uma coluna.

```
SQL> ALTER TABLE    dept30
  2  MODIFY         (nome VARCHAR2(15));
Table altered.
```

- Uma mudança no valor por defeito afecta somente as subsequentes inserções à tabela.

Apagar uma coluna

- Usa-se a clausula DROP COLUMN para apagar colunas da tabela que já não sejam necessárias.

```
SQL> ALTER TABLE    dep30
  2  DROP  COLUMN   funcao ;
Table altered.
```


Apagar uma Tabela

- Todos os dados e estrutura da tabela são apagados.
  - (Se for o dono da tabela ou um utilizador com o privilégio *DROP ANY TABLE*).
- Todas as transações pendentes são confirmadas (*commit*).
- Todos os indexes são apagados.
- Não pode ser feito o *rollback* desta instrução.

```
SQL> DROP TABLE dep30;
Table dropped.
```

Sumário

Instrução	Descrição
CREATE TABLE	Cria uma tabela
ALTER TABLE	Modifica a estrutura das tabelas
DROP TABLE	Remove linhas e a estrutura da tabela